Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Araştırma için maddi kaynak: destekler ve burslar.
- Üniversite içi destekler: Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Teknopark kuluçka merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü.
- Kalkınma ajansları: çağrılı programlar ve güdümlü projeler.
- TÜBİTAK destekleri: akademik, sanayi, uluslararası, girişimcilik, bilimsel etkinlik destekleri ve burslar.
- Proje başvuru formunun ortak alanları ve hakem değerlendirme ölçütleri.
- Dönem içi ödevin açıklanması: ikili gruplarla TÜBİTAK 1001 proje önerisi ve sunumu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bütün destek başvurularında aynı sistematiği izleyin:
  - Önünüzde bir başvuru formu ve bir hakem değerlendirme formu olur.
  - Başvuru formu "sorular", hakem formu "cevap anahtarı" gibidir. Hakem formundaki sorular, başvuru formundaki her alana hangi bilginin yazılması gerektiğini söyler.
- Başvuru formlarındaki alanlar programdan programa çok az değişir: başlık, özet, anahtar kelimeler, amaç ve hedefler, konu-kapsam-literatür, özgün değer, yöntem, proje yönetimi, proje ekibi, araştırma olanakları, yaygın etki.
- Amaç ve hedefler net ve ölçülebilir olmalı. "Daha güzel bir telefon yapacağım" gibi bir cümle hiçbir şey ifade etmez.
- Literatür özeti yalnızca çalışmaları sıralamak değildir. Çalışmalar karşılaştırılmalı ve sizin projenizle farkları ortaya konmalı.
- Ar-Ge'de başarısızlık ihtimali vardır. Riskleri ve B planlarını önceden, net olarak yazın.
- Proje ekibi işe uygun olmalı. İlgisiz alanlardan kişilerle şişirilmiş bir ekip tek başına ret sebebidir.
- Destek kuralları "yaşayan bilgi"dir; sık değişir. Başvurmadan önce her zaman programın güncel sayfasına bakın.
- Program türüne göre beklenti değişir: akademik destekte akademik çıktı, girişimcilik desteğinde ticarileşme beklenir.

Kısa Tekrar Notları

- BAP lisansüstü tez projesi:
  - Tez önerisi kabul edilmiş olmalı.
  - Yürütücü tez danışmanı, araştırmacı öğrencidir.
  - Proje süresi tez süresiyle aynıdır.
  - Tez tamamlandıktan sonra en geç iki yıl içinde uluslararası dergi ya da konferansta yayın yapılmalı.
  - Başarısızlıkta destek iptal edilir ve kişi BAP desteklerinden men edilebilir.
- TÜBİTAK 3001 değerlendirmesi: 5 ölçüt × 5 puan = 25 puan. Yaklaşık 20 ve üstü kabul için gerekir; her ölçütte en az 4 almak gerekir.
- Değerlendirme ölçütleri: özgün değer, yöntem, proje yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları, yaygın etki.
- Yaygın etki üç açıdan değerlendirilir: bilimsel/akademik, ekonomik, sosyal.

- Bilimsel etkinlik katılım desteği: TÜBİTAK 2224-A/B. Başka bir kuruma da başvurulduysa bu mutlaka belirtilmeli.
- Ödev: iki kişilik gruplar, TÜBİTAK 1001 formatında proje önerisi, en geç 9. haftada teslim, son 4-5 hafta sunumlar.

Detaylı Açıklamalar

Destek kaynakları

- Üniversite içi birimler: BAP koordinatörlüğü, TTO, Teknopark.
- Kalkınma ajansları: şehir bazında (İstanbul Kalkınma Ajansı) ya da bölge bazında (Güney Marmara Kalkınma Ajansı).
- TÜBİTAK programları.
- Bakanlık destekleri.
- Hoca, bu haftanın sonunda dönem içi ödev için hangi destek programına başvuru hazırlanacağını açıklayacağını söylüyor.

Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark kuluçka merkezi

- Bir iş fikrini hayata geçirmek için şirket kurmak gerekir. Şirket kurmak masraflıdır: mali müşavir, kira, resmi işlemler.
- Teknopark'taki kuluçka merkezi (incubation center), üniversitenin öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yer sağlar. Dönemine göre mali müşavirlik gibi destekler de verir.
- Bir ekosistemin içinde olmak büyümeyi, müşteriye ulaşmayı ve bir melek yatırımcının (angel investor) sizi bulmasını kolaylaştırır.
- Başvuruda istenen alanlar: anahtar kelimeler, proje özeti, Ar-Ge niteliği, proje ekibi, proje detayı, hedef kitle, hedef konum, ürün bilgileri.

Hakem değerlendirme sorularına örnekler

- "Projenin başarıyla tamamlanması durumunda elde edilecek kazanımlar yeterli mi?"
  - Yani bu kadar uğraşa değer mi? Hocanın deyişiyle "attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değer mi?"
- "Kullanılacak yöntem, teknik ve araçlar yeterli mi?"
  - Başvuran, kullanacağı yöntemlere gerçekten hakim mi? Yoksa "yapay zeka ile yaparız, makine öğrenmesi kullanırız" deyip geçiyor mu?
- "Projenin yenilikçi yönleri ve sağlayacağı avantajlar yeterli mi?"
  - Daha önce defalarca yapılmış bir işin tekrarı mı, yoksa gerçekten yeni bir yanı var mı?
- "İş yükü dikkate alınarak adam-ay oranları ve toplam adam-ay değeri uygun mu?"
  - Proje planı düzgün yapılmış mı: işler iş paketlerine bölünmüş, ekiple birlikte bir Gantt şemasına yerleştirilmiş mi?
  - Proje 12 ay değil de 14 ayda mı bitiyor, yoksa gereksiz yere 18 aya mı yayılmış?
- Son kısım ekonomik öngörüler: TÜBİTAK'ta "ekonomik fizibilite" olarak geçer.

BAP destekleri

- Lisansüstü tez projeleri: yüksek lisans ve doktora tezi için cihaz, konferans, seyahat, hizmet alımları gibi kalemlerde küçük miktarlarda destek.
- Araştırma projesi: öğretim üyesinin ya da öğretim elemanının kendi projesi için.
- Çok disiplinli araştırma projesi: farklı disiplinlerden araştırmacıların ortak başvurusu.
- Öncelikli alan projeleri: ülkenin dönemsel kalkınma planlarında belirlenen öncelikli alanlar. Bugün öncelikli alanlar çoğunlukla disiplinler arasıdır. Örnekler: finans sektörüne yönelik yazılımlar, tarımda bilgi teknolojileri ve yapay zeka kullanımı.
- Uluslararası işbirliği projeleri: farklı ülkelerdeki üniversite ya da firmalarla ortak proje.
- Araştırma başlangıç destek projesi: kariyerinin başındaki araştırmacılar için. Hoca özellikle araştırma görevlilerine öneriyor. Burada tamamlanan bir proje, sonra TÜBİTAK başvurularında deneyim olarak yazılabilir.

BAP başvuru süreci

```
Ön başvuru -> biçimsel inceleme -> koordinatör -> komisyon üyesi incelemesi
-> hakem değerlendirmesi -> koordinatör ve komisyon -> kabul / ret
```

- Biçimsel bir eksik ya da hata varsa proje reddedilmez, düzeltme için geri gönderilir.
- TÜBİTAK ve uluslararası başvurularda böyle bir esneklik yoktur: süre dolunca sistem kapanır, evrak eksikse proje reddedilir.
- Hakem görüşleri olumlu olsa bile bütçe gibi nedenlerle destek çıkmayabilir.

Lisansüstü tez projesi ayrıntıları

- Proje tezle ilgili olmalı. Tezin kapsamında kalan bir yan konu da araştırılabilir.
- Başvuru için tez önerisinin kabul edilmiş olması gerekir. Öğrenci zaten bir jüri önünde tez önerisini savunmuş, yani bir hakem sürecinden geçmiştir. Bu yüzden başvuru kolaydır.
- Doktora tezlerinde ön değerlendirme ciddi olduğu için BAP komisyonu doğrudan karar verebilir. Yüksek lisansta hakem görüşü alınabilir; yine de süreç hızlıdır.
- Tez başarılı olunca proje de başarılı sayılır. Tez sınavından sonraki sonuç belgesi BAP'a iletilmelidir.
- Destek iptali: en temel nedeni tezde başarısız olmak.
  - Hocanın elindeki metne göre bu durumda öğrenci süresiz olarak BAP desteklerinden yararlanamaz. Güncel kural BAP sayfasından kontrol edilmeli.
  - Öğretim üyelerinin projesi başarısız olursa (ör. yayın şartı sağlanmazsa) iki yıl BAP başvurusu yasaklanıyordu.
- Başvuru ekranında takvim, proje ekibi ve hakem önerileri girilir. Hakem önerirken etik kurallara dikkat edilmeli.

Kalkınma ajansları

- Amaç: bulundukları şehir ya da bölgede belirli hedeflere göre gelişme sağlamak.
- Tematik çağrılar dönemsel olarak açılır. Örnekler:
  - İstanbul'u teknoloji merkezi yapmaya yönelik çağrı: gençlere, çocuklara ve girişimcilere yönelik üç başlık.
  - Daha önce engellilerin hayatını kolaylaştıran yapılara yönelik bir program.
  - 2018 çağrıları: Girişimcilik Mali Destek Programı, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı. Hocaya göre 2020'de benzer bir çağrı tekrarlandı.
- Her çağrının bir takvimi vardır (duyuru, son başvuru, sonuç, proje başlangıcı). Takvime uymak gerekir.
- Güdümlü projeler: bölge planında ya da saha çalışmalarında belirlenmiş öncelikli alanlarla ilgili projeler.
  - Üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte olması beklenir. Dördü birden zordur ama ikisi ya da üçü bile büyük avantajdır.
  - TÜBİTAK 1003'te de bu şart değildir ama üniversite, sanayi ve kamuyu bir araya getiren başvuru öne geçer.

TÜBİTAK programları

- Gruplar: akademik, sanayi, kamu. Ayrıca girişimcilik ve bilimsel etkinlik destekleri.
- Akademik destekler (1000'li seri): 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1011 vb. Bazıları zaman zaman kapanabilir, başvuru biçimleri değişebilir.
- 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı:
  - Amaç: Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünü yaygınlaştırmak.
  - Başlangıç programı olduğu için bütçe ve risk daha düşük.
  - Başvuru formu: başlık, özet, anahtar kelimeler, amaç ve hedefler, konu-kapsam-literatür özeti, özgün değer, yöntem, proje yönetimi, proje ekibi, araştırma olanakları.
- 3501 Kariyer Geliştirme Programı: başvuru formu 3001 ile aynı alanlardan oluşuyor.
- Sanayi destekleri: 1507, 1511, 1505 (üniversite-sanayi işbirliği), 1513 (TTO'ların kurulması ve işletilmesi; üniversitenin Teknopark'ındaki TTO bu programla kurulmuş).

- Uluslararası destekler: AB 7. Çerçeve Programı. Hocaya göre çok uluslu projelerde her ülkenin başvurusunu o ülkenin TÜBİTAK benzeri kurumu değerlendirir.
- Girişimcilik: 1512 (BiGG). Fikir teknolojik olmalı ve ticarileşme hedefi taşımalı; akademik yayın beklenmez.
- Bilimsel etkinlik destekleri:
  - Düzenleme destekleri (2223).
  - Katılım destekleri: 2224-A ve 2224-B (yurt dışı ve yurt içi). Uçak bileti gibi yüksek masraflarda faydalı.
  - Üniversiteden de destek istenebilir. Ama başka bir kuruma başvurduğunuzu ya da başvuracağınızı mutlaka belirtin; aksi halde başınız derde girer.
- Burslar: yüksek lisans ve doktora sırasında aylık ödeme. Miktar çalışıp çalışmamaya göre değişir.
- 2244 Sanayi Doktora Programı: sanayide çalışırken doktora yapanlar ya da doktora sırasında sanayiyle işbirliği yapanlar için.

Başvuru yazarken dikkat edilecekler

- Amaç ve hedefler:
  - Ölçülebilir olmalı. “Daha güzel” ifadesinde ne “güzel” tanımlıdır ne de “daha” ölçülüdür.
  - Örnek: piyasadaki süt sağım cihazları %10 ölçüm hatası yapıyorsa, “%5 hatayla çalışan bir cihaz yapacağım” ölçülebilir bir hedeftir.
  - Örnek: binaya girip çıkanları görüntü işlemeyle tanıyan bir yazılım. Yüzde kaç doğrulukla tanıyacak? Tanınmayan kişi için ne yapılacak? Literatürde hazır çözümler varken fark ne olacak?
- Konu, kapsam ve literatür:
  - “Şu çalışma %50, bu çalışma %70 başarı sağlamış” diye sıralamak yetmez.
  - Çalışmalar karşılaştırılmalı ve sizin projenizle farkı gösterilmeli.
- Özgün değer ve yöntem:
  - Literatürdeki yöntemlerden hangisini kullanacaksınız? Birkaçını birleştirip yeni bir şey mi yapacaksınız?
  - Hem kapsam hem yöntem açısından size özgü olan nedir?
  - Literatürdeki bir yöntemi var olan bir probleme aynen uygulamanın özgün bir yanı yoktur.
- Proje yönetimi:
  - İş paketleri, her iş paketinden kimin sorumlu olduğu, ara çıktılar.
  - Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren başarı ölçütleri.
  - Olası riskler ve B planları. Genel geçer cümlelerle değil, net olarak: “Bu yöntem başarısız olursa şunu deneyeceğim.”
- Araştırma olanakları:
  - Elinizde zaten olan ekipmanı ve yaptığınız yatırımı yazın, ardından ne istediğinizi açıklayın.
  - “Elimde hiçbir şey yok, her şeyi sizden istiyorum” kötü bir yaklaşımdır.
- Yaygın etki:
  - Bilimsel: alanda yeni bir yol açmak.
  - Ekonomik: illa doğrudan büyük kazanç değil; ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı katkı.
  - Sosyal: dezavantajlı bir grubun durumunu iyileştirmek, sosyal hayatı daha iyi bir seviyeye çıkarmak.

Proje ekibi örneği

- Hocanın önüne değerlendirme için gelen bir TTO projesi:
  - 220 kişilik, yaklaşık 24 aylık bir altyapı geliştirme projesi.
  - Ekipte fizik, işletme, muhasebe, felsefe, hukuk gibi projeyle ilgisiz alanlardan çok sayıda kişi vardı. 220 kişinin 120’den fazlasının konuyla ilgisi ve deneyimi yoktu.
  - Proje yalnızca bu nedenle bile reddedilebilirdi; reddedildi.

Dönem içi ödev

- Derse 81 öğrenci kayıtlı. Herkesin ayrı proje sunması mümkün değil: kişi başı 5 dakika bile 400 dakikayı aşar.
- Öğrenciler iki kişilik gruplar kuracak ve grupları hocaya bildirecek. Yaklaşık 40 grup olacak.
- Her grup bir TÜBİTAK 1001 proje önerisi hazırlayacak.
  - Konu tamamen serbest: tezle ilgili bir konu, yer alınan başka bir proje ya da yeni bir fikir olabilir.
  - TÜBİTAK'a gerçek başvuru yapılmayacak. Başvuru gerçekmiş gibi hocaya teslim edilecek ve gerçekmiş gibi değerlendirilecek.
- Takvim:
  - Proje en geç 9. haftada teslim edilecek. Ders anındaki hesapla grup kurmak ve başvuruyu hazırlamak için yaklaşık 6 hafta var.
  - Son 4-5 hafta sunumlara ayrılacak. Sunumlar 10-15 dakika.
  - Ayrıntılı takvim yazılı olarak (öğrenci bilgi sistemi üzerinden) gönderilecek.
- Grup eşleştirmesine hoca aracılık etmeyecek; bu dönem verdiği derslerde 600'ün üzerinde öğrencisi var. Öğrenciler kendi aralarında (Zoom sohbeti, üniversitenin çevrimiçi ders sistemi) organize olabilir.
- Başka bölümlerden (ör. endüstri mühendisliği doktora) öğrenciler de aynı şekilde katılabilir.
- Sunum değerlendirmesi:
  - Sunum projeyi anlatacak; "bunu neden düşündüm" türü bir anlatım yeterli değil.
  - Sunum tekniklerinin uygulanıp uygulanmadığına bakılacak: yeterli görsel var mı, yalnızca yazı mı okunuyor, mimikler kullanılıyor mu, ses tonu tek düze mi, dinleyiciler sürece katılıyor mu.
  - Hoca yaklaşık 30 kriterlik bir değerlendirme tablosu kullanıyor. Sunum teknikleri 6. ya da 7. haftada anlatılacak.

Ders sonrası notlar

- Ödev formatı sonraki derste değişti: hoca ders 4'te (1 Nisan 2021) ödevi daha kısa ve düşük bütçeli olduğu için TÜBİTAK 1002 (Hızlı Destek) formatına çevirdiğini söylüyor. Sunumlardaki öneriler 1002 formatındadır.
- Hoca 40 grubun 10'ar dakikalık sunumunu "400 dakika, 360 saat" diye hesaplıyor. Doğrusu: $40 \times 10 = 400$ dakika, yani yaklaşık $6{,}7$ saat. Haftada bir ders saati düşünülünce 3-4 haftalık süre doğru.
- Hoca 3001'de başvuranın akademisyen olması şartı olmadığını "yanlış hatırlamıyorsam" diye söylüyor. Bilinen koşullara göre 3001'de proje yürütücüsünün doktora derecesine sahip olması istenir. Güncel çağrı metni kontrol edilmeli.
- 3501'in tam adı Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı'dır.
- 2224-A yurt dışı, 2224-B yurt içi bilimsel etkinliklere katılım desteğidir. Etkinlik düzenleme destekleri 2223 kodludur.
- 7. Çerçeve başvurularını büyük olasılıkla her ülkenin kendi kurumu değil, Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği bağımsız uzmanlar merkezi olarak değerlendiriyordu.
- AB 7. Çerçeve Programı 2013'te sona erdi. Yerini Ufuk 2020 (Horizon 2020, 2014-2020) ve 2021'den itibaren Ufuk Avrupa (Horizon Europe) aldı.
- Kalkınma Bakanlığı 2018'de kapatıldı. Kalkınma ajansları bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı.
- Altyazıda geçen "Teknogüneşim 1512" ve "Big Bar" TÜBİTAK 1512 BiGG (Bireysel Genç Girişim) programıdır.

İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.